PROJETO INTERDISCIPLINAR

Sistema Inteligente de Gestão de Energia (SIGE)

Flavio José dos Santos

Maria Eduarda Freitas Lopes

Felipe Carvalho Paleari

Jenifer Jacino Barreto

São Paulo

2026

0.1 Descrição do Projeto

O Sistema Inteligente de Gestão de Energia (SIGE) é uma solução tecnológica voltada ao monitoramento e à otimização do consumo de energia elétrica em ambientes residenciais e comerciais. A proposta do sistema consiste em oferecer ao usuário uma plataforma digital capaz de acompanhar o consumo em tempo real, identificar padrões de uso e fornecer recomendações práticas para redução de desperdícios e custos.

Por meio da integração com dados de consumo e, potencialmente, com dispositivos conectados, o SIGE busca transformar informações técnicas em *insights* acessíveis, per- mitindo que o usuário compreenda de forma clara como, quando e onde a energia está sendo utilizada. Dessa forma, o sistema não atua apenas como uma ferramenta de moni- toramento, mas como um suporte ativo à tomada de decisão, contribuindo para maior eficiência energética e previsibilidade financeira.

0.2 Compreensão do problema a partir da perspectiva do usuário

A análise do problema foi conduzida a partir de uma abordagem empática, buscando compreender não apenas o comportamento dos usuários, mas também o contexto em que o consumo energético ocorre. A amostra analisada é composta por 11 respondentes, dos quais 7 (63,6%) são diretamente responsáveis pela gestão e pagamento da conta de energia, enquanto 4 (36,4%) possuem participação indireta nesse processo.

Esse dado é relevante porque indica que a maior parte da amostra vivencia diretamente o impacto financeiro do consumo energético, o que torna suas percepções mais críticas e fundamentadas na experiência prática. No cotidiano desses usuários, o consumo de energia ocorre de forma pouco visível, sendo percebido principalmente no momento do recebimento da fatura.

Um dos principais problemas identificados é a ausência de controle sobre o consumo. A totalidade dos respondentes (100%) afirmou não utilizar nenhum tipo de ferramenta ou método para monitoramento ativo do consumo energético. Esse dado é particularmente significativo, pois evidencia uma lacuna absoluta entre a existência do problema e a capacidade de gestão por parte do usuário.

Essa ausência de monitoramento não indica desinteresse, mas sim a inexistência de soluções percebidas como acessíveis ou úteis. Na prática, o usuário opera em um cenário de baixa informação, no qual decisões relacionadas ao consumo são tomadas sem base analítica.

Além disso, conforme identificado anteriormente, a maioria dos respondentes percebe sua conta como elevada, o que reforça a existência de uma dor financeira concreta. No entanto, essa dor é intensificada pela imprevisibilidade, já que o usuário não consegue identificar com clareza quais comportamentos impactam diretamente o valor final da conta.

Esse conjunto de fatores, responsabilidade direta pelo pagamento, percepção de custo elevado e ausência total de monitoramento, configura um cenário de descontrole energético estrutural, no qual o usuário não apenas enfrenta o problema, mas também não dispõe de meios eficazes para resolvê-lo.

0.3 Validação do interesse na solução

A análise da aceitação da proposta do SIGE demonstra um nível elevado de interesse entre os respondentes. Os dados indicam que a totalidade da amostra apresenta predispo- sição positiva à utilização da solução, com variações apenas no grau de certeza em relação ao uso.
Esse resultado é particularmente relevante, pois reduz significativamente o risco associado à adoção do produto. Em contextos de inovação, é comum observar resistência inicial por parte dos usuários; no entanto, neste caso, os dados indicam o oposto: há abertura e interesse claros.
Além disso, aproximadamente 70% dos respondentes demonstraram interesse em acompanhar o desenvolvimento do sistema ou participar de testes futuros, o que indica um nível inicial de engajamento. Esse comportamento sugere não apenas intenção de uso, mas também disposição para envolvimento com o produto, o que pode facilitar processos futuros de validação e melhoria contínua.

0.4 Interpretação e insights estratégicos

A análise integrada dos dados permite identificar um padrão consistente e estrategica- mente relevante. Em primeiro lugar, observa-se que 100% dos respondentes não utilizam qualquer forma de monitoramento energético, o que evidencia um mercado ainda pouco explorado em termos de soluções efetivamente utilizadas.
Em segundo lugar, a presença de usuários diretamente responsáveis pela conta de energia (63,6%) indica que o problema possui impacto financeiro direto, o que tende a aumentar a disposição para adoção de soluções que gerem economia.
Além disso, o alto nível de interesse na solução e o engajamento inicial observado sugerem que não apenas existe demanda, mas que essa demanda está reprimida, aguardando uma solução que seja percebida como acessível e eficaz.
Esse cenário indica que o SIGE não está competindo apenas por substituição de soluções existentes, mas pode atuar na criação de um novo comportamento de consumo, baseado em monitoramento e tomada de decisão orientada por dados.

0.5 Dimensionamento de mercado (TAM, SAM e SOM)

A análise de mercado foi estruturada com base em dados secundários confiáveis e nos comportamentos observados na amostra.
O Brasil possui aproximadamente 75 milhões de unidades consumidoras de energia elétrica, conforme dados da ANEEL. Considerando um modelo de assinatura mensal de R$30, o mercado total (TAM) pode ser estimado em:

$$TAM = 75.000.000 \times 30 \times 12$$

$$TAM = R\$\ 27 \text{ bilhões por ano}$$

Esse valor representa o potencial máximo do mercado, sem qualquer tipo de restrição. A partir da análise da amostra, observa-se que os respondentes possuem acesso a tecnologia e demonstram interesse em soluções digitais. Com base nisso, considera-se que aproximadamente 20% da população representa um público com maior probabilidade de
adoção, o que define o mercado disponível (SAM):

$$SAM = 15.000.000 \times 30 \times 12$$

$$SAM = R\$\ 5{,}4 \text{ bilhões por ano}$$

Por fim, considerando uma taxa conservadora de conversão de 10%, alinhada ao fato de que, embora haja interesse, ainda existem barreiras de entrada, obtém-se o mercado atingível (SOM):

$$SOM = 1.500.000 \times 30 \times 12$$

$$SOM = R\$\ 540 \text{ milhões por ano}$$

A definição dessas premissas é reforçada pelos dados da pesquisa, especialmente pela ausência total de soluções utilizadas e pela alta intenção de adoção, o que indica que o mercado possui baixa saturação e alto potencial de crescimento.

0.6 Análise do cenário concorrencial

A análise do cenário competitivo demonstra que, embora existam soluções relacionadas ao monitoramento energético, nenhuma delas apresenta adoção relevante entre os usuários da amostra, uma vez que 100% dos respondentes afirmaram não utilizar qualquer ferramenta desse tipo.
Entre os concorrentes diretos, destacam-se dispositivos de monitoramento e

soluções IoT, que oferecem controle mais detalhado do consumo. No entanto, essas soluções apresentam barreiras significativas, como custo elevado, necessidade de instalação e complexidade técnica.

No campo dos concorrentes indiretos, predominam métodos informais, como controle manual ou análise superficial da conta de energia. Essas alternativas são amplamente utilizadas, mas não oferecem capacidade real de gestão, reforçando a lacuna existente no mercado.
Esse cenário indica que o principal desafio não é a existência de concorrência consolidada, mas a ausência de soluções amplamente adotadas, o que abre espaço para a entrada de uma proposta mais acessível e centrada no usuário.

0.7 Conclusão

A análise baseada em dados reais permite afirmar que o SIGE se posiciona em um contexto de oportunidade clara e estruturada. A combinação entre ausência de monito- ramento (100%), responsabilidade direta pelo custo (63,6%) e alto interesse na solução indica um cenário de forte aderência entre problema e proposta.
Além disso, a dimensão econômica do mercado, aliada à baixa maturidade das soluções atuais, reforça o potencial de crescimento e escalabilidade da solução.
Dessa forma, o projeto deixa de ser uma hipótese e passa a ser sustentado por evidências concretas, tanto do ponto de vista do comportamento do usuário quanto da viabilidade de mercado.